

Билет № 1.

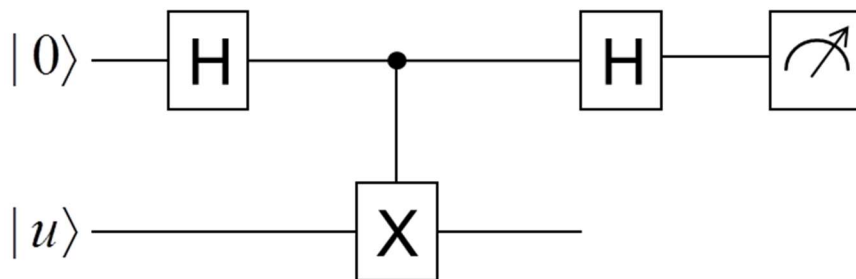
1. 9-кубитовый код Шора.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & i & -1 & i \end{pmatrix}$$

3. Вектор $|u\rangle$ - собственный вектор матрицы

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ соответствующий собственному значению } e^{i\pi}.$$

Вычислить квантовую схему



Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

Билет № 2.

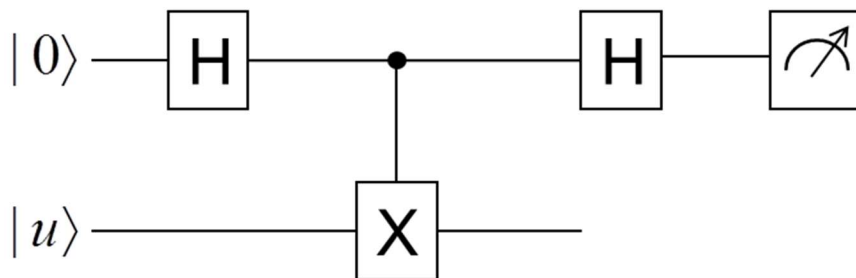
1. Методы избегания квантовых ошибок.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & i & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Вектор $|u\rangle$ - собственный вектор матрицы

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ соответствующий собственному значению } e^{i2\pi}.$$

Вычислить квантовую схему



Каким будет:

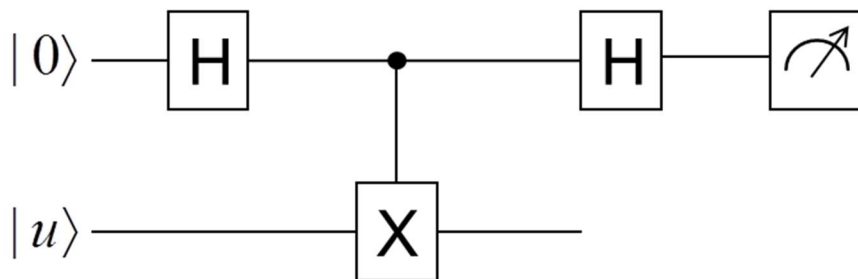
- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}$, $\rho^{(2)}$

Билет № 3.

1. Операторная норма разницы матриц плотности реального и идеального состояний квантового компьютера и основанная на ней метрика декогерентности D.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & i & 1 & i \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & i \end{pmatrix}$$

3. Вектор $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



Каким будет:

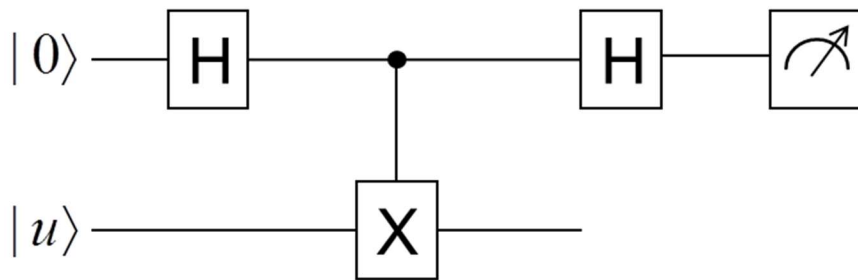
- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

Билет № 4.

1. Разложение Крауса.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & 1 & -i \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -i & 1 & i \end{pmatrix}$$

3. Вектор $u = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



Каким будет:

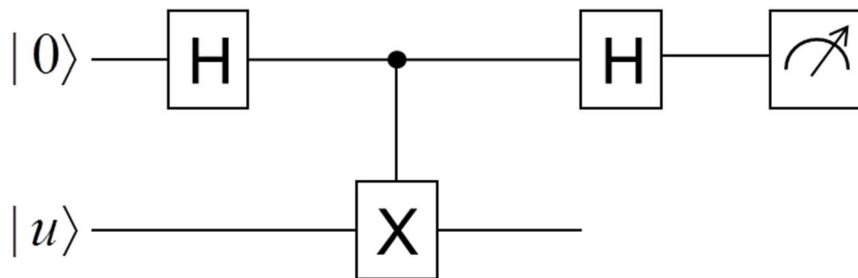
- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

Билет № 5.

1. Квантовые каналы.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & i & 1 & -i \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & 1 & i \end{pmatrix}$$

3. Вектор $u = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



Каким будет:

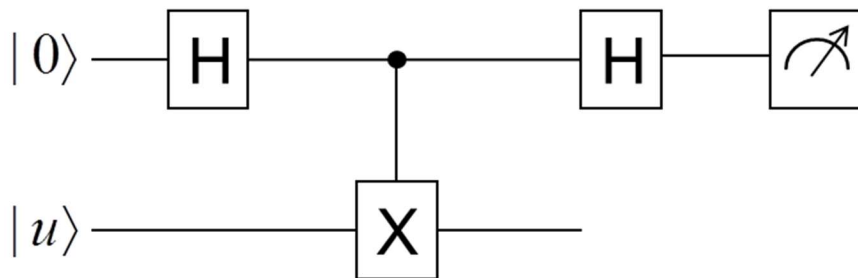
- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

Билет № 6.

1. Потеря когерентности квантового состояния.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & 1 & -i \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & 1 & i \end{pmatrix}$$

3. Вектор $u = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



Каким будет:

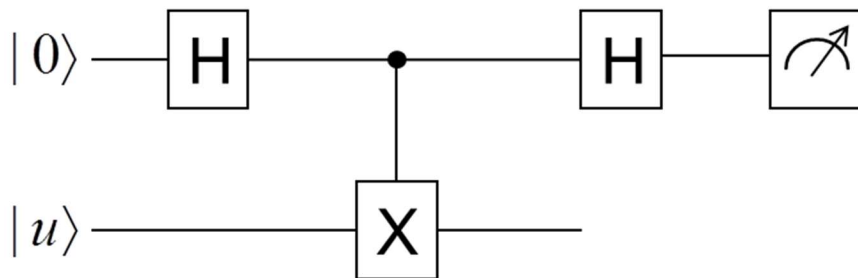
- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}$, $\rho^{(2)}$

Билет № 7.

1. Матрица плотности.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & i & 1 & -i \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & 1 & i \end{pmatrix}$$

3. Вектор $u = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ -1 \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



Каким будет:

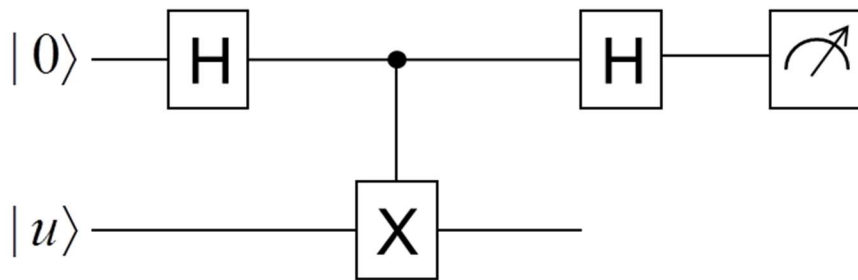
- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

Билет № 8.

1. Квантовый алгоритм поиска (Гровера).
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & i & -1 & i \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & i & 1 & i \end{pmatrix}$$

3. Вектор $u = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i \\ 1+i \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



Каким будет:

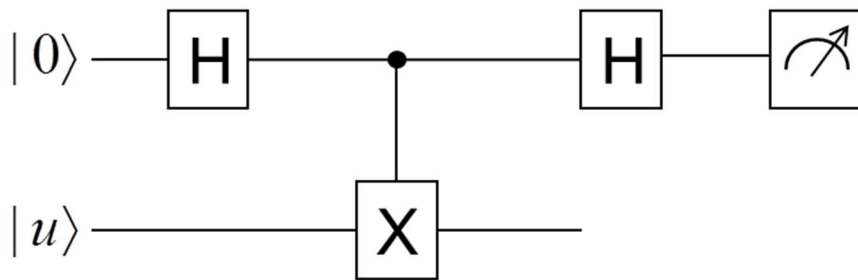
- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

Билет № 9.

1. Квантовый алгоритм Дойча-Йожа.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & i \\ -1 & i & -1 & i \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ i & i & 1 & i \end{pmatrix}$$

3. Вектор $u = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



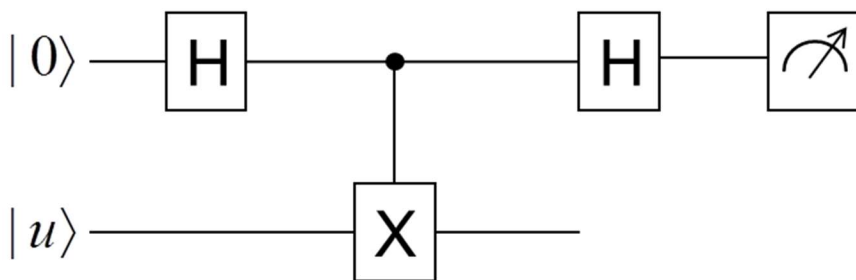
Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

1. Квантовый алгоритм Дойча.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & i \\ -1 & 1 & -1 & i \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ i & i & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Вектор $u = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-i \\ 1+i \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



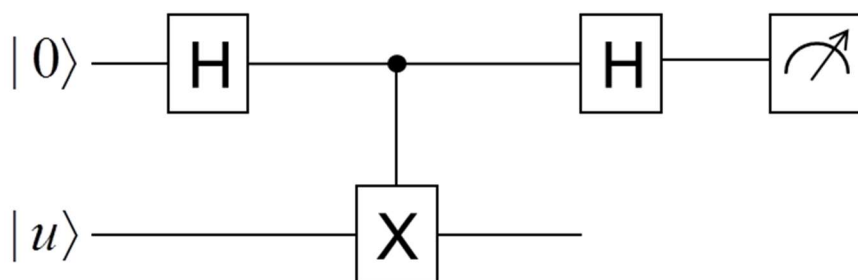
Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}$, $\rho^{(2)}$

1. Квантовая схема телепортации неизвестного состояния кубита с помощью ЭПР-пары и классического канала связи.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & i & 1 & -i \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -i & 1 & i \end{pmatrix}$$

3. Вектор $u = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-i \\ 1-i \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



Каким будет:

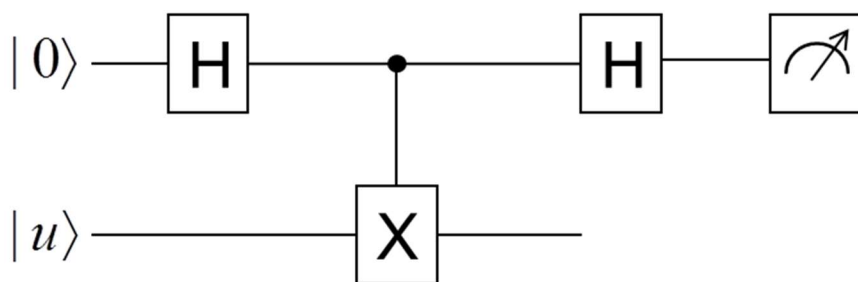
- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

Билет № 12.

1. Редукция матрицы плотности при уменьшении вычислительного пространства.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & i & i \\ -1 & -1 & i & i \end{pmatrix}$$

3. Вектор $u = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



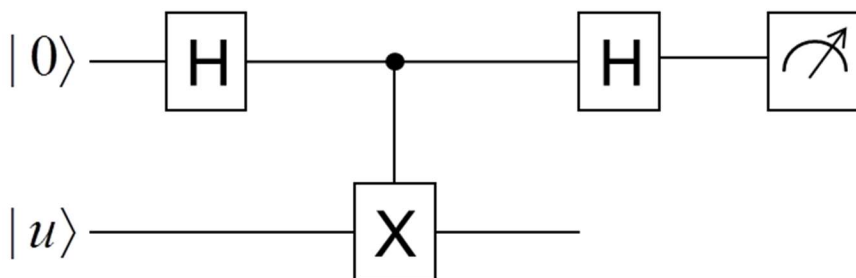
Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

1. Многокубитовые операции. Оператор Уолша.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i & 1 & -1 \\ i & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & i & i \\ -1 & -1 & i & i \end{pmatrix}$$

3. Вектор $u = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1-i \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



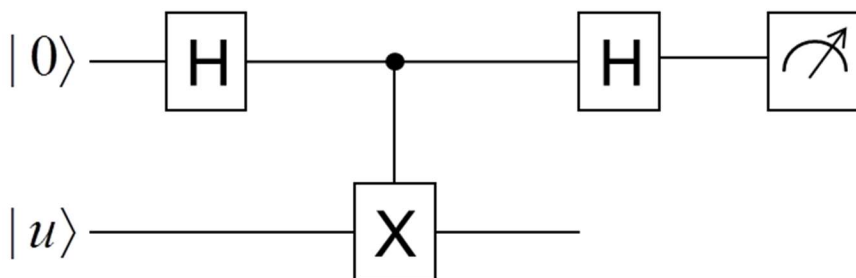
Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}$, $\rho^{(2)}$

1. Универсальный набор квантовых операций. Сфера Блоха.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 1 & -i & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -i & 1 & i & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Вектор $|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1+i \\ 1 \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



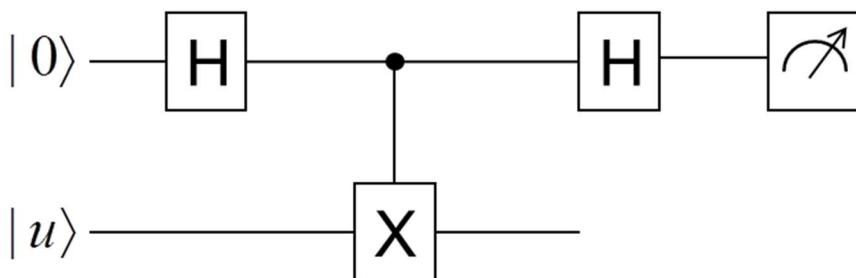
Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

1. Двухкубитовая операция CNOT.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & -1 & i & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ i & 1 & i & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Вектор $|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1-i \\ 1 \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



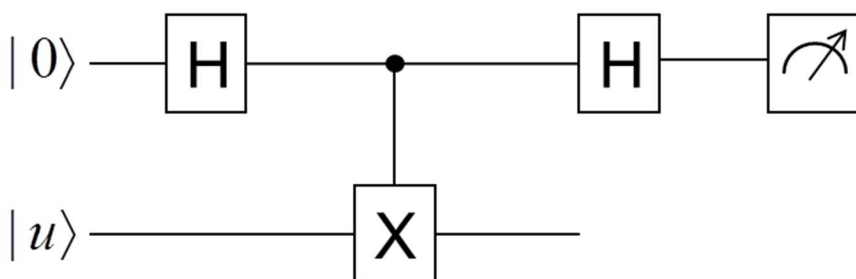
Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

1. Оператор Адамара. Сфера Блоха.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 1 & i & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ i & -1 & i & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Вектор $|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



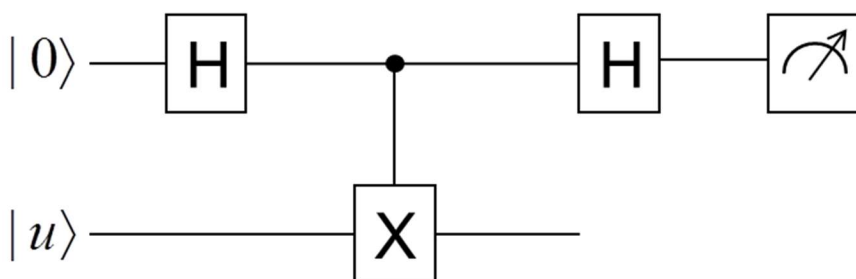
Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

1. Квантовые операции над одним кубитом. Сфера Блоха.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & i & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ i & i & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Вектор $|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



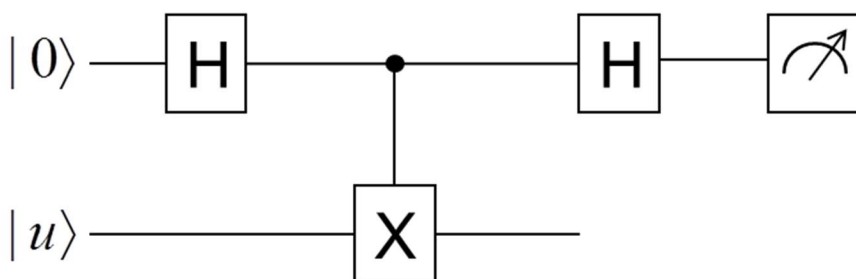
Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

1. Амплитудное и фазовое вращения. Сфера Блоха.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & i & i \\ -1 & i & 1 & i \\ i & 1 & i & 1 \\ i & i & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Вектор $|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



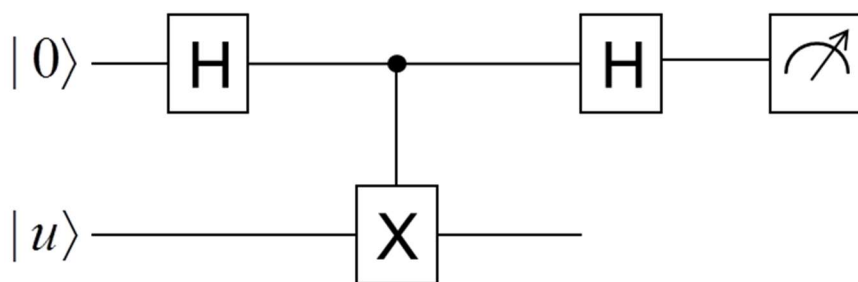
Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$

1. Прямое и тензорное матричные произведения в квантовых вычислениях.
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & -1 & 1 & i \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ i & 1 & -1 & i \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Вектор $|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



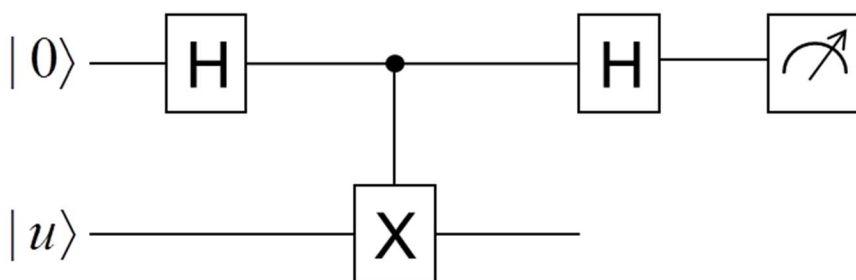
Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}$, $\rho^{(2)}$

1. Действия при добавлении вспомогательных кубитов-анцилл
2. Проверить унитарность

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & i \\ 1 & 1 & i & -1 \end{pmatrix}$$

3. Вектор $|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ i \end{pmatrix}$. Вычислить квантовую схему



Каким будет:

- результат измерения 1ого кубита,
- матрица преобразования из начального состояния в конечное,
- матрица плотности ρ в конечном состоянии,
- редуцированные матрицы плотности $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}$